

[별표 21] 측량기기 유형별 성능검사 시험항목 및 주기
공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제25조제4항에 따라 측량기기의 유형별 시험항목과 검사 주기를 정한다.

나. 성능검사 자체는 법 제92조와 「측량기기 성능검사 규정」에 따르며, 검사의 주기는 법 시행령 제97조에서 정하는 바에 따른다. 이 표는 그 밖에 공공측량에서 확인할 시험항목과, 사용 환경에 따라 더 자주 확인할 경우의 기준을 정한다.

다. 시험방법은 제25조제2항에 따라 국제표준 ISO 17123 시리즈를 준용한다.

2. 유형별 시험항목

가. 모든 유형에 공통

- 1) 외관검사 : 겉의 흠, 부속품의 갖추
- 2) 구조·기능검사 : 각 부의 작동, 표시부, 전원

나. 트랜짓(데오드라이트) - 준용 표준 ISO 17123-3

- 1) 수평각의 정확도 : 콜리미터에 대한 방향관측법으로 방향관측차를 본다
- 2) 연직각의 정확도 : 고도정수의 교차를 본다

다. 레벨 - 준용 표준 ISO 17123-2

- 1) 실외측정 검사 : 두 지점의 높이차 교차와 정밀도
- 2) 기포관의 감도
- 3) 보상판(Compensator)의 기능 범위

라. 거리측정기 - 준용 표준 ISO 17123-4

- 1) 기계정수의 검사 : 세 점법으로 구한 기계정수
- 2) 실외측정 검사 : 기선장과의 차, 표준편차
- 3) 온도·기압·습도에 따른 거리보정

마. 토털스테이션 - 준용 표준 ISO 17123-5

- 1) 각도 측정부는 나뭇을, 거리 측정부는 라목을 준용한다

바. 위성측량기(GNSS 수신기) - 준용 표준 ISO 17123-8(실시간 이동측위), ISO 17123-11(위성측량기)

- 1) 검기선에서의 정적 상대측위
- 2) 좌표차, 환폐합차, 기선벡터의 교차
- 3) 원시 관측파일의 제출

사. 지상레이저 스캐너 - 준용 표준 ISO 17123-9

- 1) 거리 측정의 정확도
- 2) 각 분해능과 점의 자리

아. 회전 레이저 - 준용 표준 ISO 17123-6

자. 광학 구심기 - 준용 표준 ISO 17123-7

차. 관로탐지기

1) 금속관로 탐지기 : 송신·수신 주파수, 네 종류 이상 금속관로의 탐지, 평면위치와 깊이의 표준편차

2) 비금속관로 탐지기 : 초기 상태, 기준 유전상수, 두 종류 이상 비금속관로의 탐지, 평면위치와 깊이의 표준편차

가. 시리즈에 해당하는 표준이 없는 기기

1) 제작사가 밝힌 시험방법으로 하되, 그 방법과 결과를 성과에 적는다.

3. 검사 주기

가. 법정 성능검사의 주기는 법 시행령 제97조에서 정하는 바에 따른다.

나. 다음의 경우에는 가목의 주기와 관계없이 쓰기 전에 성능을 다시 확인한다.

1) 기기를 떨어뜨리거나 부딪히는 등 충격을 준 경우

2) 수리하거나 부품을 바꾼 경우

3) 오랜 기간 쓰지 아니하다가 다시 쓰는 경우

4) 관측값에 뚜렷한 치우침이 보이는 경우

다. 다음의 사용 환경에서는 제25조제3항에 따라 확인의 간격을 짧게 정할 수 있다. 이 경우 짧게 정한 간격과 그 까닭을 작업계획서에 적는다.

1) 온도의 오르내림이 큰 곳

2) 먼지·습기·진동이 심한 곳

3) 차량·선박·무인비행장치에 싣고 움직이며 쓰는 경우

라. 사업 기간이 긴 경우에는 착수할 때와 마칠 때에 각각 확인하고, 그 사이에도 공정이 바뀔 때마다 확인한다.

4. 기록

가. 시험항목별로詹 값, 판정, 시험한 날과 장소, 시험한 사람을 적는다.

나. 가목의 기록과 성능검사서 사본을 성과패키지에 담는다.

5. 따로 정할 사항

가. 제3호다목의 환경별 확인 간격

※ 가목은 국토지리정보원장이 따로 정한다.